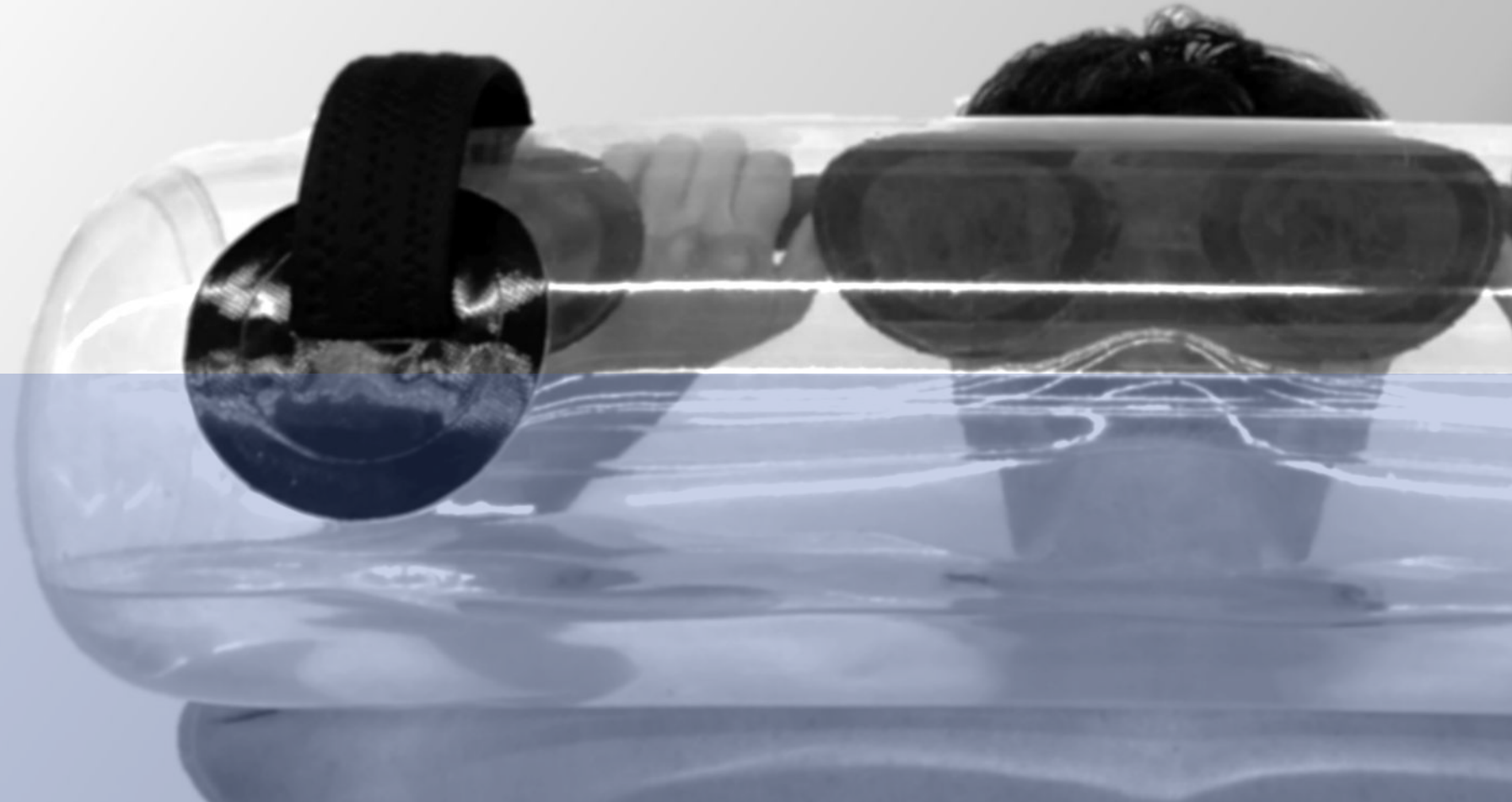


워터백을 적용한 균형 운동프로그램이 20대 남자대학생의 하지안정성 및 뇌파에 미치는 영향



차 의과학대학교 스포츠의학과 최예은, 류혜영, 이충민, 이충훈, 임세원,
정다현

INDEX

I . 개요

II . 연구방법

III . 결과

IV . 논의 및
결론

01

개요



“워터백 트레이닝이 중,고등부 태권도 선수에게 하지분절 안정화와 발차기 파워 및 스피드에 미치는 영향”

주 3회 이상 워터백 운동

I. 12주 그룹

II. 주 3회 이상

III. 60분 이상

주 3회 미만 워터백 운동

I. 12주 그룹

II. 주 3회 미만

III. 60분 이상

비운동그룹

- 박정민, and 김준식. "워터 백 트레이닝이 중·고등부 태권도 선수의 하지분절 안정화와 발차기 파워 및 스피드에 미치는 영향." 한국체육과학회지 30.1 (2021): 841-851.

“워터백 트레이닝이 중,고등부 태권도 선수에게 하지분절 안정화와 발차기 파워 및 스피드에 미치는 영향”

주 3회 이상 워터백 운동

I. 12주 그룹

II. 주 3회 이상

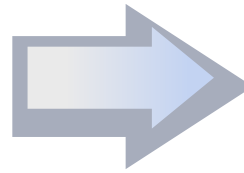
III. 60분 이상

주 3회 미만 워터백 운동

I. 12주 그룹

II. 주 3회 미만

III. 60분 이상

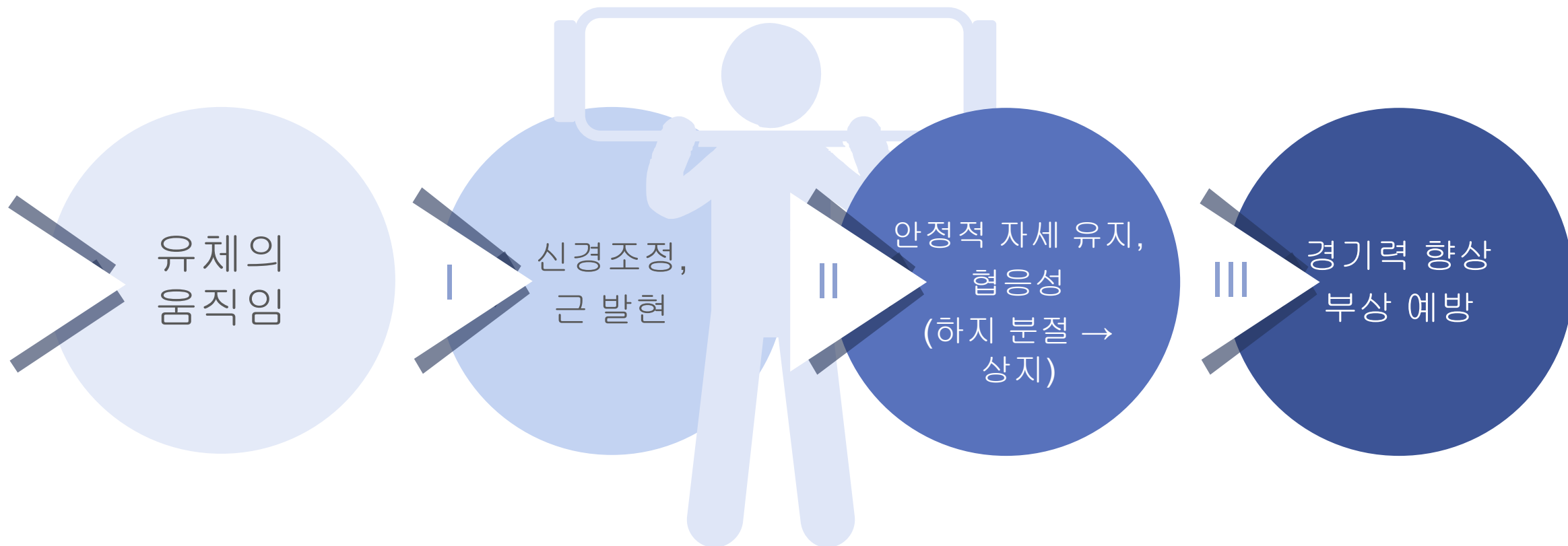


근 기능↑

하지분절
안정화↑

발차기
파워/스피드↑

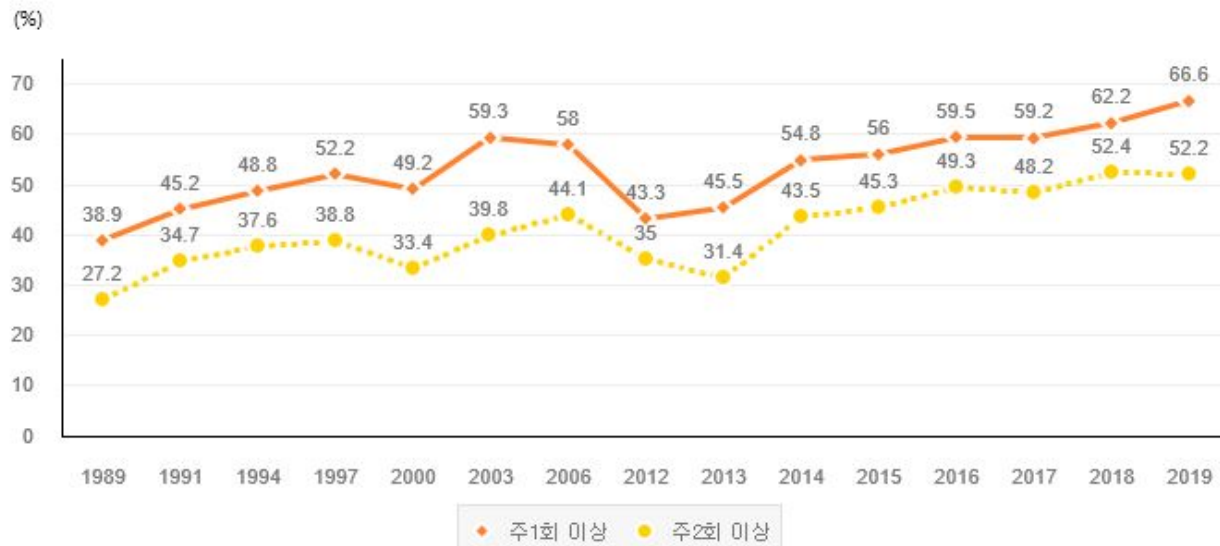
스포츠 손상
위험도 요인↓



I. 개요



국민생활체육 참여율



출처 : 국민생활체육 참여실태 조사

⇒ 일반인 운동 참여자들의 부상 위험의 노출 증가



메디신 볼, 덤벨을 이용한
운동 프로그램 추가적으로
진행

⇒ 하지 안정 능력 효과 비교

일반인의 스포츠 손상 예방과
근육, 신경학적 협응성 평가

⇒ 운동학적 기초자료 추가
제공



02

연구
개발



Ⅱ. 연구방법



차 의과학대학교
CHA UNIVERSITY

피험자	Age (yrs)	Height (cm)	Weight (kg)	Skeletal muscle mass(kg)	Body mass index(kg/m ²)
10명	20.5±0.81	174.4±4.94	70.6±9.55	33.55±4.59	23.11±2.14

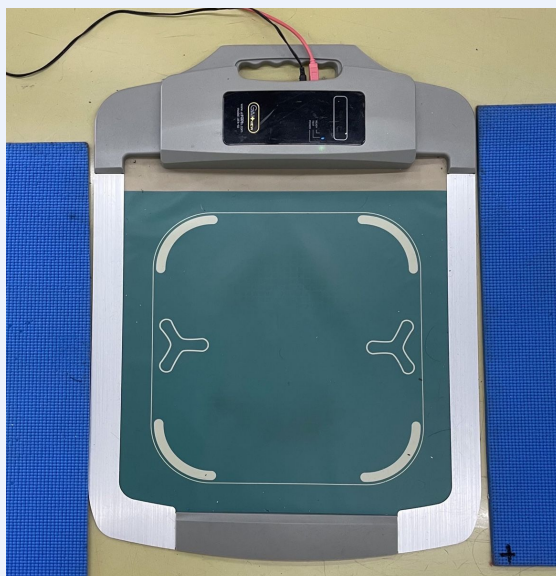


<운동프로그램>

워밍업	트레드밀 속도 5, 5분 걷기
스쿼트	12reps x 3set, 휴식 1분
런지	12reps x 3set, 휴식 1분
Back extension, Leg raise	6reps x 3set, 휴식 1분
외발균형잡기	무릎 각도 90도, 1min x 3set, 휴식 1분
Bosu 스쿼트	12reps x 3set, 휴식 1분
Bosu 제자리 걷기	무릎 각도 70도, 3min x 3set, 휴식 1분

* 본 운동 프로그램은 워터 팩 트레이닝이 중·고등부 태권도 선수의 하지운동 안정화와 발차기 파워 및 스피드에 미치는 영향에서 사용한 Bosch & Cook(2015)의 Strength Training & Coordination / 홍영표,이영선,and 방상식. "기능성 근 밸런스 트레이닝이 남자 대학 투척 선수들의 근 안정성에 미치는 영향." 한국스포츠학회지 17.4 (2019): 1633-1642. / 이석인 (Suk-In Lee),and 정호은 (Ho-Eun Jung). "밸런스 및 플라이오메트릭 트레이닝이 여자 역도 선수의 경기력에 미치는 영향." 한국엔터테인먼트산업학회논문지 6.4 (2012): 188-195. / 이연정, 김경래 ,and 안민지. "밸런스 트레이닝이 중학교 배드민턴 동아리 학생의 자세안정화 및 운동기능체력에 미치는 영향." 한국리듬운동학회지 12.2 (2019): 23-33. 의 운동 프로그램을 사용함.

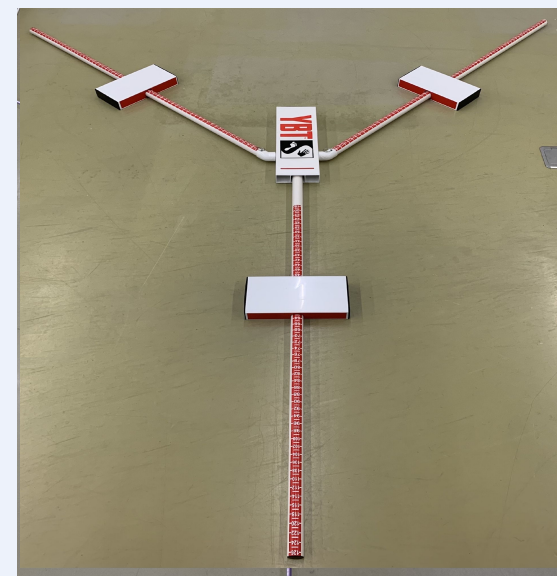
<측정장비>



Gaitview® AFA-50
system



neuroNicle FX2



FMS Y-Balance Test Kit

03

결과
과



표 1. Y balance test

표 1. Y balance test							Mean±SD	
변인	운동 전 ¹	워터백 ²	메디신볼 ³	덤벨 ⁴	<i>F</i>	<i>P</i>	<i>post-hoc</i>	
왼발	전방	58.30±8.38	60.06±7.17	60.96±7.60	63.06±8.59	5.862	0.003**	1<3,4 2,3<4
	후내측	101.93±10.95	105.06±13.55	109.2±7.95	110.10±8.63	4.299	0.013*	1,2<3,4
	후외측	105.16±7.81	110.56±10.18	113.33±6.76	111.90±6.68	8.343	0.001***	1<2,3,4
오른발	전방	58.80±7.40	59.70±6.61	60.16±7.09	60.86±7.17	1.255	0.310	–
	후내측	98.00±11.28	102.50±12.54	106.40±7.73	109.20±10.06	7.069	0.001***	1,2<3,4
	후외측	104.50±9.05	107.90±9.45	110.93±6.10	111.10±8.42	4.371	0.012*	1,2<3,4

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

표 2. 족저압(Static)

		Mean±SD						
변인		운동 전 ¹	워터백 ²	메디신볼 ³	덤벨 ⁴	<i>F</i>	<i>P</i>	<i>post-hoc</i>
Pressure ratio	왼발	53.31±4.69	53.40±3.89	52.24±4.11	51.81±2.82	1.231	0.318	–
	오른발	46.68±4.69	46.59±3.89	47.75±4.11	48.18±2.82	1.231	0.318	–
Surface	왼발	94.15±9.59	97.09±10.21	99.46±10.92	99.03±10.86	6.310	0.002**	1<2,3,4
	오른발	87.76±13.34	90.92±12.35	92.00±14.13	91.57±15.06	1.619	0.208	–

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

표 3. 족저압(dynamic)

		Mean±SD						
변인		운동 전 ¹	워터백 ²	메디신볼 ³	덤벨 ⁴	<i>F</i>	<i>P</i>	<i>post-hoc</i>
Pressure ratio	왼발	51.04±1.79	50.44±2.60	50.67±2.53	50.65±2.68	0.163	0.920	-
	오른발	48.95±1.79	49.55±2.60	49.33±2.53	49.34±2.68	0.163	0.920	-
Surface	왼발	117.05±14.20	119.20±13.56	116.18±17.23	120.35±17.17	1.133	0.353	-
	오른발	116.76±11.85	118.62±15.45	118.91±15.52	118.98±15.62	0.524	0.669	-

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

표 4. 뇌파

		Mean±SD					
변인		워터백	메디신볼	덤벨	<i>F</i>	<i>P</i>	<i>post-hoc</i>
Alpha	좌뇌	-0.30±5.85	1.72±7.8	-1.85±6.61	0.583	0.568	-
	우뇌	2.83±7.53	-0.48±7.78	0.02±3.48	0.855	0.442	-
Beta	좌뇌	-0.12±6.13	-2.23±5.40	1.23±5.46	0.819	0.457	-
	우뇌	-0.85±4.01	0.89±6.75	0.03±2.88	0.529	0.598	-
Alpha / Beta	좌뇌	-0.12±0.51	0.21±0.70	-0.20±0.60	1.019	0.381	-
	우뇌	-0.22±1.23	-0.21±1.37	-0.03±0.21	0.191	0.827	-

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$ △Post - Pre

04

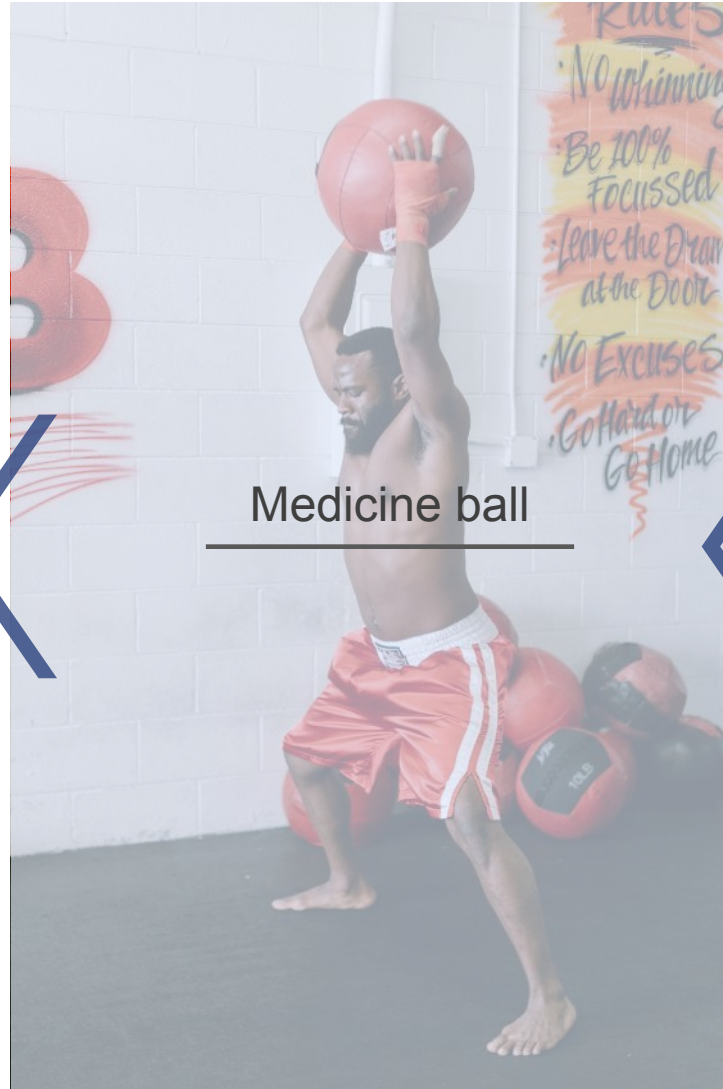
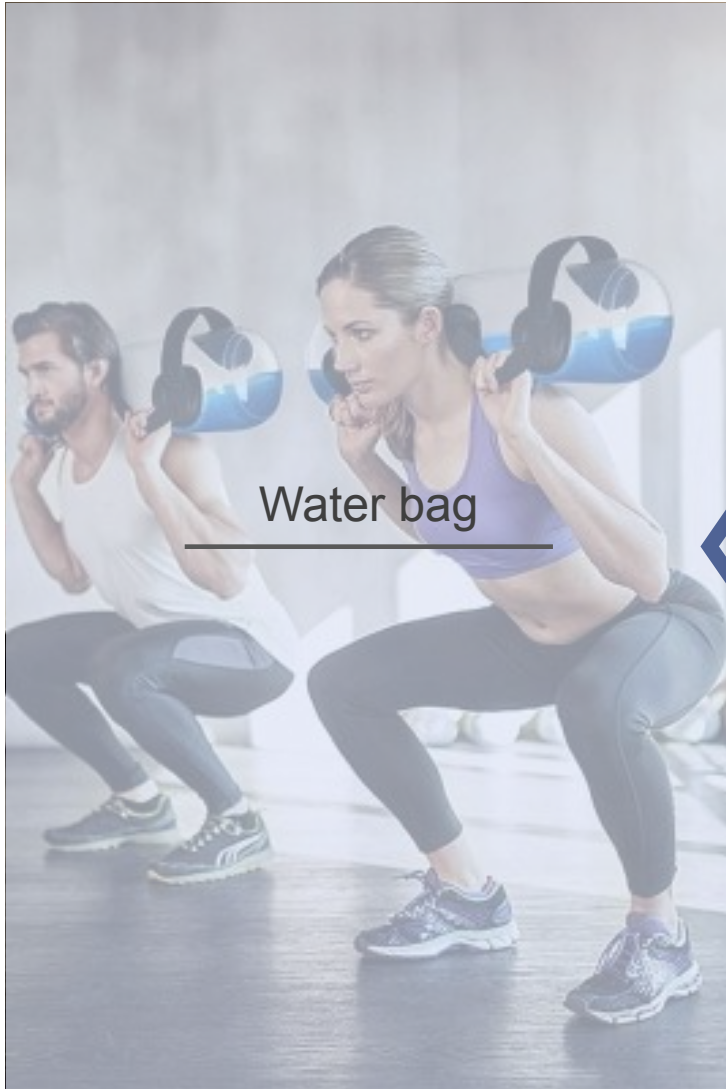
논의 및
결론



IV. 논의 및 결론



차 의과학대학교
CHA UNIVERSITY



인용원문: 이규중. "10주간의 스트레칭과 덤벨운동이 노인여성의 신체조성과 체격 · 피하지방 · 혈중지질 및 내분비계에 미치는 영향." 국내석사학위논문대전대학교, 2006. 대전

“

워터백 운동이 20대 남자대학생 하지안정성에 영향을 미치지만,
메디신볼과 덤벨이 더 효과적, 뇌파에는

영향 X

선행연구가 부족한 설정에서 주후 연구자에게 의미 있는 논문,
장기간 운동 프로그램 시행 및 다른 연령을 대상으로 한 연구가 필요할 것으로 생각되어짐

”

-슬라이드 7

워터백: https://res.cloudinary.com/webstore/image/fetch/w_450,c_limit,c_fit,f_auto,e_trim/http%3A%2F%2Ffluckyretail.com%2FUploadfile%2F202011%2F202012121%2F500009996%2F500009996-3.jpg

메디신볼: http://images.coocha.co.kr/upload/2021/08/11st-1/24/thumb4_529297725.jpg

덤벨: <http://www.health-plaza.co.kr/shopimages/yunmone4/0050060000352.jpg?1627019437>

-슬라이드 18

메디신볼: RODNAE Productions 님의 사진, 출처: Pexels, (<https://www.pexels.com/ko-kr/search/videos/medicine%20ball/>)

덤벨: <https://www.pexels.com/ko-kr/search/dumbbell/>

워터백: https://res.cloudinary.com/webstore/image/fetch/w_450,c_limit,c_fit,f_auto,e_trim/http%3A%2F%2Ffluckyretail.com%2FUploadfile%2F202011%2F202012121%2F500009996%2F500009996-3.jpg

-슬라이드 19

덤벨: <https://www.pexels.com/ko-kr/search/dumbbell/>

-슬라이드 21

노트북: Tima Miroshnichenko 님의 사진, 출처: Pexels, (<https://www.pexels.com/ko-kr/search/discuss/>)

감사합니다

.

Q&A